

Что осталось по заданию и за кем

Порядок — по зависимостям: сверху то, что блокирует остальное. Баллы — по матрице зон ответственности, максимум 100.

Где мы стоим

Критический путь пройден. Концепт, деталь, узел, чертежи, 3D-модель, расчёты по теории корабля и прочности, техпроцесс, комплект DXF для конструкторов и модельный ряд — сделано. Дальше всё упирается в людей, а не в конструктив.

Техническая зона — **≈ 33.5 из 44 баллов**. Остальные 56 баллов (экономика, маркетинг, персонал, производство, защита) пока не тронуты — они и не могли начаться раньше.

Три вывода расчёта, меняющие проект: осадка **2.17 м** вместо 2.8 — балласт на 1286 т отвергнут; винт D 2,2 м из описания не заглубляется, принят D 1.70 м в насадке Корт; 22...24 км/ч обеспечены с большим запасом — 1257 и 1735 кВт из 3600 установленных. Продольная прочность проходит с запасом 1.43.

Три решения, которые нужны сегодня

№	Решение	Кто	Почему сегодня
1	Передать Лене трудоёмкость и спецификацию узла: 52 мин на деталь, 22.5 нормо-часа на партию 26 шт, 12 позиций узла ВГ-2026.15.00 с материалами и массами	Глеб → Лена	без этого стоит вся экономика — 20 баллов
2	Цены по трём версиям модельного ряда — «Эконом» 256 мест, «Классик» 212, «Премиум» 140; площади и число кают посчитаны	Лена + Ваня	модельный ряд сделан, вход у Лены открыт
3	Закрепить 13 баллов без владельца — строки «Все» и «Докладчик» по разделу 0 плана	Маша, 15 минут	иначе их просто никто не сделает

Театр и ночной клуб объединены — сделано

Театр-лаунж 258.4 м² днём работает залом с креслами, вечером — клубом перед той же сценой. Освободившиеся 106.1 м² на 66.2...74.0 м отданы **быстро**.

Было	Стало	Эффект
Ресторан, театр и отдельный клуб — три зала	Ресторан 124 места, театр-лаунж 264 (вечером клуб), бистро 41	посадка закрыта

Места посчитаны по модели, а не по площади: 124 + 41 = 165 мест одновременно при 212 пассажирах — завтрак и ужин идут в две смены, обед на берегу. Театр вмещает всех 212 разом. Между спинками соседних групп в ресторане 0.45 м, магистраль зала 1.70 м: проверка проходов гоняется по растру 100 мм и не пропускает место, к которому не подойти.

Что за это заплачено

Ступенчатый амфитеатр так не работает: первые 8–10 рядов — плоский пол с мобильными креслами на тележках, ступени только в корме зала. Зато один комплект звука и света вместо двух, одна аппаратная, один артистический блок.

Планы ярусов, сверка с описанием, лист проекта и расчётная записка пересчитаны под это решение.

Шаг 1. Конструкторская документация — закрыт

Узел проекта — фундамент установки очистки сточных вод: рама, спецификация по ЕСКД, нагрузки, амортизация, деталь и полный комплект карт техпроцесса. Трудоёмкость балки 4.06 н-ч — вход в расчёт мощности на шаге 2.

Что	За кем	Баллы	Вход / статус
Узел ВГ-2026.16.00 «Фундамент установки очистки сточных вод» : поддон с комингсом, 4 продольные и 5 поперечных балок, 12 амортизаторов, стопоры; деталь ВГ-2026.16.01 с маршрутной картой	Макс	+0.7	сделано
Спецификация узла по ГОСТ 2.106: разделы «Документация», «Детали», «Стандартные изделия», «Прочие изделия», «Материалы», расход сварочных материалов и покрытия	Макс	+1.0	сделано
Растровые чертежи на листах по ГОСТ 2.301 с основной надписью 2.104 формы 1 и 2а — десять листов	Макс	+1.0	сделано
Сравнительный анализ материалов (09Г2С / ВСт3сп5 / АН36) с диаграммами: прочность, масса связей, цена	Макс	+0.5	сделано
Операционная карта ГОСТ 3.1404, карта эскизов 3.1105, карта контроля 3.1502 на балку ВГ-2026.16.01	Макс	+0.7	сделано

Шаг 2. Производство

Вход появился — трудоёмкость из маршрутной карты. Дальше цепочка жёсткая.

Что	За кем	Баллы	Вход / статус
Анализ мощностей предприятия, расчёт производственной мощности	Маша + Лена + Глеб	2.0	трудоёмкость → шаг 0.1
Укрупнённая схема производства, движение ДСЕ	Андрей	1.0	техпроцесс
Планировка участка и её корректность	Андрей	2.0	мощности + схема
Схема кооперации: поставщики и смежники	Маша	1.5	материалы

Шаг 3. Персонал

После планировки участка — раньше не из чего считать.

Что	За кем	Баллы	Вход / статус
Орг. структура предприятия	Маша	2.0	планировка
Численность и структура персонала	Маша + Лена	1.0	орг. структура
Подбор, оплата и мотивация, обучение	Маша + Лена	2.5	численность

Шаг 4. Рынок

Единственный блок, который не ждёт конструктива. Может идти прямо сейчас.

Что	За кем	Баллы	Вход / статус
ЦА и сегментация, объём рынка, конкуренты, объём продаж	Ваня	5.0	не начато
Маршрут круиза и его обоснование — минимальное требование КЗ, владельца в матрице нет	Ваня + Макс	треб. КЗ	дам ограничение: 22 км/ч от 8 м глубины, на 4 м — не более 16
Стоимость единицы изделия на рынке	Ваня	1.5	конкуренты
Маркетинговая стратегия	Макс + Ваня + Владимир	1.0	ЦА + конкуренты
Порядок эксплуатации, программа ППО	Глеб + Андрей + Ваня + Алексей	3.5	конструктив готов
Уникальность и новизна: таблица против PV300, пр. 301/302, Viking	Алексей + Ваня + Владимир	+1.5	сейчас минус 1.5 автоматом за наличие аналогов

Шаг 5. Экономика — Лена, узкое место всего проекта

Порядок жёсткий: каждый пункт ест предыдущий. Если модель пуста к середине срока — весь блок в 20 баллов под угрозой.

Что	За кем	Баллы	Вход / статус
Затраты на материалы	Лена	1.5	спецификация, шаг 1
Затраты на персонал	Лена + Маша + Макс	1.5	численность, шаг 3
Капзатраты на оборудование и производство	Лена + Глеб + Макс	1.0	планировка, шаг 2
Затраты на развитие и продвижение	Лена + Ваня + Маша	1.0	маркетинговая стратегия
НИОКР, финансовые потоки ППО	Лена	2.0	программа ППО
Себестоимость изделия	Лена	2.0	все затраты выше
Цена для потребителя и выручка — по трём версиям модельного ряда	Лена + Ваня	2.5	себестоимость + рынок
ВЕР, срок окупаемости и дисконтированный, NPV / PI, IRR, экономическая целесообразность, схема финансирования	Лена	6.0	цена + выручка

Шаг 6. Сборка и целостность

Что	За кем	Баллы	Вход / статус
Сквозная сверка «вход → выход» по всем блокам	Маша	2.0	цель — расхождения менее 10 %
Чек-лист С4: каждое требование КЗ → где закрыто	Владимир	4.0	опорный документ
Дорожная карта с ресурсами и ключевыми вехами	Маша	1.5	
Реестр рисков: числовая оценка, ранжирование, антирисковые мероприятия	Маша	3.5	без цифр минус 0.5, без ранжирования ещё 0.5
Перспективность: тренды науки, техники, общества	Алексей + Ваня + Владимир	1.5	
Пояснительная записка: все разделы, единый стиль, навигация	Маша	2.0	расчётная часть готова, отдам как раздел

Шаг 7. Требования КЗ, которые ещё не закрыты

Минимальные требования закрыты все. Из пяти дополнительных, по 0.4 балла за штуку, взято четыре: автономность 15 суток, модульные решения, комплекс для высадки на необорудованный берег и автономное управление. Осталась двухтопливная установка.

Требование	Статус	Кто закрывает
Автономность 15 суток	готово	—
Перевозка маломобильных пассажиров	готово	8 кают в трёх категориях, лифты на все ярусы, безбарьерные маршруты
Расчёты по теории корабля	готово	посадка, остойчивость, непотопляемость, ходкость, прочность
Модульные решения по каютам и сервисам	готово	модельный ряд: три версии на одном корпусе, перегородки по сетке шпаций
Комплекс для высадки на необорудованный берег: швартовное, дроны, телескопический трап	готово	всё три в модели; Алексею — состав оборудования и ТТХ дрона
Гибрид + СПГ, метанол или водород	частично	Глеб — двухтопливные ГДГ и пересчёт танков; Макс — в модель
Автономное управление и исключение столкновений	готово	Вторая степень ИМО MASS: радары X и S, АИС, лидар, камеры и тепловизоры; расхождение по ППВВП. Тормозной путь 302 м, манёвр с 461 м, обнаружение с 922 м. Записка раздел 17, лист ВГ-2026.00.00 ПМ2, схема систем
Система раннего предупреждения качки — это минимальное требование	готово	MRU, гирокомпас, волномерный радар, метеостанция, акселерометры на палубах; две пассивные успокоительные цистерны 83.5 т, настройка на период качки 4.80 с, амплитуда падает с 19.8° до 10.9°. Записка раздел 16, схема систем, модель

Шаг 8. Творческое задание и защита

Что	За кем	Баллы	Когда
Пять мемов «Будни УЖЦ» и креативность	Андрей + Владимир	2.0	не оставлять на конец, дедлайн Т+65 %
Оформление и логика презентации	Маша	3.5	после G4
Две репетиции, прогон вопросов, регламент	Владимир + все	5.0	последние 20 % времени
Уборка рабочего места, лишние предметы	все	–1.0 если забыть	перед защитой

Два вопроса к экспертам — до защиты

Блок С4 в матрице — не от нашего задания

Там перечислены требования вида «свой / чужой», «сканирование корпуса судна на наличие прикреплённых устройств», «блокирует связь на судне». Это охрана акватории, прошлогодний шаблон. У нас круизное судно. Пока эти **4 балла** не сопоставлены с нашим КЗ, их нельзя ни набрать, ни осмысленно потерять.

И счёт не сходится

В нашем КЗ **двенадцать** минимальных требований, а в матрице **десять** строк по 0.2. Лишние два — «перевозка маломобильных пассажиров» и «расчёты по теории корабля», и оба у нас закрыты. Стоит попросить актуальную матрицу.

Что сделано с прошлой сводки

№	Работа	Результат
1	Обстановка всех залов пересобрана генератором: опора под каждой деталью, стул повернут к столу, проходы проверены растром	ресторан 124 места, театр 264, бистро 41 — все с подходом
2	Модельный ряд: «Эконом» 128 кают / 256 мест, «Классик» 106 / 212, «Премиум» 70 / 140 — площади, каюты, места, вместимость шлюпок	2.0 балла + доптребование по модульности; вход Лене открыт
3	Узел «шлюпочный пост» ВГ-2026.15.00: 3D, чертёж общего вида, спецификация на 12 позиций, технические требования	+1.7 балла , готовый вход Алексею
4	Установка Алексея внедрена и пересчитана: 3 ГДГ по 1600 кВт, 2 ГЭД по 1800 кВт, ВФШ в насадках Корт, 17 цистерн, пар и AWTS	22...24 км/ч подтверждены с запасом
5	Телескопический трап, дрон-порт и якорно-швартовное устройство в модели	два доптребования КЗ разом, +0.8
6	Десять чертежей в DXF для AutoCAD: шесть ярусов, машинное отделение, поперечное сечение, продольный разрез, теоретический	Алексей открывает их напрямую

Что уже сделано и лежит в develop

Блок	Артефакты
Модель	blender/gorizont.blend — около 700 объектов, ноль пересечений: корпус с набором, четыре яруса, 137 кают, машинное отделение с ДЭУ, цистерны второго дна, спасательные средства, устройства высадки
Теория корабля	docs/расчёты/теория_корабля.md — шестнадцать разделов от гидростатики до модельного ряда, собирается скриптом из модулей расчёта
Чертежи	Десять DXF для AutoCAD плюс конструктивный мидель, схема набора, узел фундамента очистки со спецификацией и расчётом нагрузок, деталь балки с маршрутной картой, шлюпочный пост, кница, кондуктор
Графика	Внешние виды, 6 планов ярусов, планы кают, интерьеры, разрезы, схемы доступности и систем, лист модельного ряда, два сводных листа
Документы	Сверка с описанием построчно, пояснительная записка, расчётная записка, README